

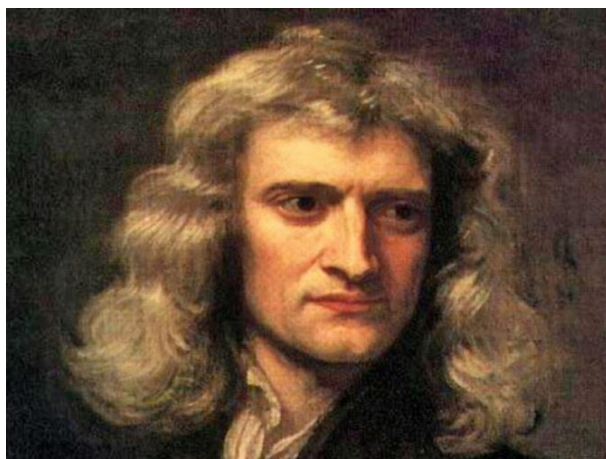
Derivace ve fyzice

Michal Stroff

1. 2. 2023

Úvod

Derivace mají ve fyzice obrovské uplatnění. Pomocí nich jsme schopni počítat i s takovými situacemi, kde jedna veličina má na jiné libovolně podivnou závislost. Umožňují nám rovněž nalézt extrémy veličin, což je ve fyzice taky klíčové (např. pro nalezení maximálního dostřelu děla, nejrychlejší cesty...). Obecně dává smysl, že jsou derivace úzce spojené s řešením fyzikálních problémů, a to právě díky jejich autorovi...



V druhé polovině 17. století světoznámý fyzik a matematik Isaac Newton začal vyvíjet zcela nový obor matematiky: *diferenciální a integrální počet*. Pár let poté, přijde nezávisle na něm s úplně stejnou myšlenkou i německý filozof a matematik *Gottfried Wilhelm Leibniz*. Až do přelomu století se mezi oběma velikány vedl pravděpodobně nejznámější spor v historii matematiky a vědy vůbec. **Kdo si může připsat autorství kalkulu.**

Dnes si *infinitesimální počet* spojíme spíše s Newtonem, nicméně i Leibniz k němu přispěl téměř stejným dílem. Naše současné zápisy derivací se stále řídí Newtonovou i Leibnizovou notací.

Zakladatel	Lagrange	Newton	Leibniz
Notace derivace y podle x	y'	$\dot{y}$	$\frac{dy}{dx}$

Obzvlášť Newtonova a Leibnizova notace se používají hojně ve fyzice. Lagrangeova častěji v matematice. Sami asi můžete vydedukovat, v jakých oborech budou takové derivace užitečné, když vám prozradím, že mají stejného otce...

Kinematika

Pravděpodobně nejznámější derivace ve fyzice je veličina známá už žákům základní školy – rychlost. Na této úrovni se učí, že tzv. průměrná rychlost je rovna podílu dráhy a času.

$$\bar{v} = \frac{s}{t}$$

Respektive podílu jejich rozdílů (změna délky za změnu času).

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Vzhledem k tomu, že průměrná rychlost je průměrem v nějakém časovém intervalu o délce Δt , je poměrně snadné z tohoto vyjádření dostat rychlost okamžitou. Okamžitá rychlost se liší od průměrné tím, že je definovaná jen v jednom časovém bodě. Budeme-li však dostatečně zmenšovat Δt , z intervalu se rázem stane téměř jen jeden čas. Okamžitou rychlost proto můžeme zapsat jako

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t},$$

což matematicky odpovídá derivaci.

$$v = \frac{ds}{dt} = \dot{s}$$

Newtonova notace (tečka) se používá dodnes, ovšem pouze pro značení derivace podle času.

Chceme-li uvažovat vektorově, musíme použít tuto definici:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt},$$

kde $\vec{r}$ značí tzv. *polohový vektor*.

Dále je např. zrychlení definováno jako změna rychlosti za čas. Vzorec pro něj bude proto vypadat podobně.

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

Derivace vektorů

Mějme vektor $\vec{v}$.

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

Tento vektor budeme chtít zderivovat podle x . Jak to zařídíme?

Vektor $\vec{v}$ lze napsat ještě tímto součtem:

$$\vec{v} = v_1\vec{i} + v_2\vec{j} + v_3\vec{k},$$

kde $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$, jsou bazické (bázové) vektory. Derivace tohoto výrazu už je mnohem představitelnější, známe-li pravidlo pro derivaci součtu.

$$(\vec{v})' = (v_1\vec{i} + v_2\vec{j} + v_3\vec{k})' = v_1'\vec{i} + v_2'\vec{j} + v_3'\vec{k} = \begin{pmatrix} v_1' \\ v_2' \\ v_3' \end{pmatrix}$$

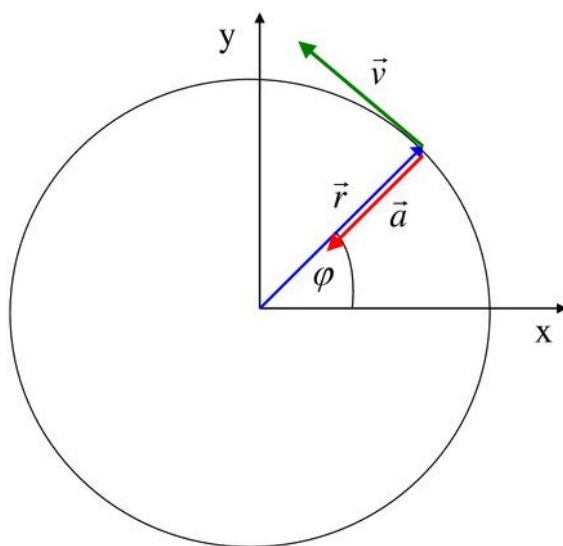
Zjistili jsme tak, že vektor se derivuje tím způsobem, že se pouze zderivují jeho jednotlivé složky.

Př. 1: dostředivé zrychlení

Na základě dosavadních poznatků jsme schopni řešit spoustu kinematických úloh. Jako příklad si uveďme odvození jednoho známého vzorce, ke kterému se dá sice dospět i jinou, infinitezimální myšlenkou, ale derivace nám celou úlohu řeší přeci jen přehledněji.

Mějme těleso pohybující se po kružnici o poloměru r s konstantní úhlovou rychlostí ω . Jaké je jeho dostředivé zrychlení?

Pro vyřešení tohoto problému je potřebné si prvně vhodně definovat polohový vektor $\vec{r}$.



Pomocí goniometrických funkcí převedeme polární souřadnice do kartézských a zapíšeme polohový vektor, jehož počátek jsme zvolili ve středu kružnice.

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \omega t \\ r \sin \omega t \end{pmatrix}$$

Vektor zrychlení se dá spočítat jako druhá derivace polohového vektoru podle času.

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -r\omega^2 \cos \omega t \\ -r\omega^2 \sin \omega t \end{pmatrix}$$

Nás ale zajímá pouze velikost zrychlení. Spočítáme-li ji, dostaneme již z dřívějšího známý vztah...

$$\begin{aligned} |\vec{a}| &= \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{(-r\omega^2 \cos \omega t)^2 + (-r\omega^2 \sin \omega t)^2} = \\ &= r\omega^2 \sqrt{\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t} = \omega^2 r \end{aligned}$$

$$\boxed{a_d = \omega^2 r}$$

Jedná se o jeden z nejtěžších příkladů mechaniky, řešitelných bez derivací. Je však jasné, že derivováním bychom popsali i pohyb mnohem chaotičtějšího charakteru (např. kdyby se úhlová rychlost a poloměr křivosti měnily s časem).

Potenciální energie

Pravděpodobně nejznámější vztah pro potenciální energii je výraz polohové energie v tíhovém poli $E_p = mgh$. Tento vzorec se dá opravdu jednoduše odvodit, neboť v něm figuruje jen jedna konstantní síla, $F = mg$. Tato síla je rovna podílu energie a výšky.

$$F = \frac{E_p}{h}$$

Co se však stane, máme-li sílu závisující na poloze (na výšce)? Podíl

$$\frac{\Delta E_p}{\Delta h}$$

udává jen jakousi průměrnou sílu dle výšky. Abychom ale získali „aktuální“ sílu v jednom konkrétním bodě, musíme interval, z něhož je průměrná síla brána, stále zmenšovat, až se dostaneme k limitně malým délkám.

$$F = \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \frac{\Delta E_p}{\Delta h} = \frac{dE_p}{dh}$$

Co do velikosti lze spočítat sílu jako derivaci potenciální energie podle dráhy. Chtěli bychom korektní, vektorové vyjádření, museli bychom použít tzv. *operátor nabla* (∇).

$$\vec{F} = -\nabla E_p = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x}, \frac{\partial E_p}{\partial y}, \frac{\partial E_p}{\partial z}\right)$$

∂ je symbol pro tzv. *parciální derivaci*, která má v tomto případě prakticky stejný význam, jako ta klasická, kterou známe. Není třeba se jí proto zabývat, bylo by to na delší diskuzi. . .

Př. 2: radiální gravitační pole

Vezměme si jako příklad těleso, které přemísťujeme z jednoho místa do druhého na velké, až meziplanetární vzdálenosti. Například by nás mohlo zajímat, jakou práci musíme vykonat, pokud chceme dopravit těleso z povrchu Země do úrovně Měsíce. Takový příklad už musíme řešit trochu složitější metodou, než jen násobením. Řekněme tedy, že máme těleso v gravitačním poli vytvořeném jednou homogenní koulí (kosmickým tělesem). Síla působící na těleso jinými slovy odpovídá newtonovské gravitační síle.

$$F_g = G \frac{Mm}{r^2}$$

M je hmotnost vesmírného tělesa, m je hmotnost zvedaného tělesa, r je vzdálenost mezi nimi a G slavná Newtonova gravitační konstanta.

Na základě výše uvedeného vzorce bude potenciální energie zvedaného tělesa taková funkce vzdálenosti, $E_p(r)$, kterou když zderivujeme podle r , dostaneme gravitační sílu. Taková funkce má tvar

$$E_p(r) = -G \frac{Mm}{r} + C,$$

kde C značí nějakou konstantu, která může být libovolná (stejně jako počáteční hladina potenciální energie). Konvenčně se volí $C = 0$.

Pokud bychom tedy počítali práci potřebnou ke zvednutí tělesa z povrchu Země o poloměru R do výšky h , postupovali bychom takto:

$$W = E_p(R+h) - E_p(R) = -G \frac{Mm}{R+h} + G \frac{Mm}{R} = GMm \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h} \right) = \frac{GMmh}{R^2 + Rh}.$$

Můžeme vidět, že pokud bude h oproti R dostatečně malé, obdržíme výraz

$$\frac{GMmh}{R^2} = ma_g h,$$

kde a_g značí gravitační zrychlení, které je na zemském povrchu přibližně rovno tíhovému. Čímž pádem dostáváme aproximovaně $W \approx mgh$.

Derivace součinu

Pro derivaci součinu dvou funkcí f, g existuje známý vzorec

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Jak ale vypadá derivace skalárního a vektorového součinu?

$$\begin{aligned}(\vec{u} \cdot \vec{v})' &= (u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)' = u_1'v_1 + u_1v_1' + u_2'v_2 + u_2v_2' + u_3'v_3 + u_3v_3' = \\ &= (u_1'v_1 + u_2'v_2 + u_3'v_3) + (u_1v_1' + u_2v_2' + u_3v_3') = \vec{u}' \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{v}'\end{aligned}$$

Pro derivaci skalární součinu dostáváme ekvivalentní pravidlo...

$$\boxed{(\vec{u} \cdot \vec{v})' = \vec{u}' \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{v}'}$$

Podobným rozepsáním budeme postupovat i při hledání derivace vektorového součinu.

$$\begin{aligned}(\vec{u} \times \vec{v})' &= \begin{pmatrix} u_2v_3 - u_3v_2 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ u_1v_2 - u_2v_1 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} u_2'v_3 + u_2v_3' - u_3'v_2 - u_3v_2' \\ u_3'v_1 + u_3v_1' - u_1'v_3 - u_1v_3' \\ u_1'v_2 + u_1v_2' - u_2'v_1 - u_2v_1' \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} u_2'v_3 - u_3'v_2 \\ u_3'v_1 - u_1'v_3 \\ u_1'v_2 - u_2'v_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_2v_3' - u_3v_2' \\ u_3v_1' - u_1v_3' \\ u_1v_2' - u_2v_1' \end{pmatrix} = \vec{u}' \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{v}'\end{aligned}$$

Tedy i pro vektorový součin platí výše uvedené pravidlo.

$$\boxed{(\vec{u} \times \vec{v})' = \vec{u}' \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{v}'}$$

Př. 3: moment hybnosti

V celé mechanice, zejména orbitální se uplatňují důležité veličiny jako je *moment hybnosti* $\vec{L}$, který je definovaný jako vektorový součin polohového vektoru a hybnosti.

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Když tento výraz začneme derivovat podle času, dostaneme něco zajímavého...

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{v} \times \vec{v} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Upravili jsme na základě definice rychlosti a síly přes derivace. Obdržený výraz pak odpovídá tzv. *momentu síly*.

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Dostáváme nové fyzikální pravidlo:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}.$$

Toto je důležité zejména pro centrální pole, kde je vektor síly rovnoběžný s polohovým vektorem (například gravitační síla ve Sluneční soustavě působí směrem od planety ke Slunci, polohový vektor směřuje od Slunce k planetě), protože moment síly je poté nulový. Znamená to, že moment hybnosti musí být konstantní v takové soustavě. Tento fakt zpracovává *zákon zachování hybnosti* a využívá se často nejen v astrofyzice, ale i v kvantové mechanice při popisu atomu (fakt, že pro elektrony v atomu máme vedlejší a magnetické kvantové číslo, vychází právě z tohoto zákona).

Př. 4: kmitání na pružině

K závěru se pustíme do trochu těžších míst diferenciálního počtu. Zkusíme se podívat na harmonické kmitání závaží na pružině. Víme, že pružina je ve fyzice předmět, jehož charakteristická vlastnost je tuhost (k). Zároveň vlastnost pružiny je, že síla, kterou je napínána je úměrná výchylce.

$$F = -kx$$

Znaménko mínus je zde kvůli tomu, že síla působí **proti** směru vychýlení.

Uvažujme nyní ideální pružinu ve stavu bez tíže. Síla F bude jediná síla působící na závaží, dle Newtonova zákona rovna ma .

$$F = ma = m\ddot{x}$$

Pokud všechny poznatky shrneme do jedné rovnice, dostaneme

$$m\ddot{x} = -kx$$

$$\ddot{x} = -\frac{k}{m}x.$$

Získáváme rovnici, která nám říká, že výchylka dvakrát zderivovaná podle času se rovná záporné hodnotě sebe samé a nějakému koeficientu. Všeobecně takovou vlastnost mají jediné goniometrické funkce sinus a kosinus (nebo nula :D). Obecný tvar řešení je tedy

$$x(t) = A \sin \omega t + B \cos \omega t,$$

kde A a B jsou zatím neznámé koeficienty a ω je z fyzikální logiky *úhlová frekvence*. Je naprosto legitimní vyslovit podmínku, že v čase nula musí být nulová i výchylka.

$$x(0) = 0$$

Pak ale musí platit i $B = 0$, čímž se nám řešení zredukuje.

$$x(t) = A \sin \omega t$$

V čemž už můžete poznat harmonické kmity. Z A se nyní stala maximální výchylka (amplituda). Nyní už chápeme, proč se výchylka s časem vyvíjí právě v podobě funkce sinus.

Pokud dvakrát zderivujeme x , získáme

$$\ddot{x} = -\omega^2 x,$$

kde už můžeme srovnáním s původní rovnicí pozorovat rovnost

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

A takto se počítá frekvence kmitání na pružině...

Další časové derivace

Čeho?	hybnosti	náboje	práce	počtu
Co to je?	síla	proud	výkon	frekvence